

Cálculo: James Stewart
Sección 10.10: Serie Binomial

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 10.10 Serie Binomial

Posiblemente el lector conozca el teorema del binomio, que dice que si a y b son números reales cualesquiera y k es un entero positivo, entonces

$$(a+b)^k = a^k + ka^{k-1}b + \frac{k(k-1)}{2!}a^{k-2}b^2 + \frac{k(k-1)(k-2)}{3!}a^{k-3}b^3 + \dots + \frac{k(k-1)(k-2)\dots(k-n+1)}{n!}a^{k-n}b^n + \dots + b^k$$

De (10.52) se tiene que esta serie converge cuando $|x/4| < 1$, esto es, $|x| < 4$, así que el radio de convergencia es $R = 4$.

En los ejercicios 1-12 utilice la serie binomial para desarrollar la función dada en serie de potencias. Determine el radio de convergencia.

1. $\sqrt{1+x}$

2. $\frac{1}{(1+x)^3}$

3. $\frac{1}{(1+2x)^4}$

$$4. \sqrt[3]{1+x^2}$$

$$5. \frac{x}{\sqrt{1-x}}$$

$$6. \frac{1}{\sqrt{2+x}}$$

$$7. \frac{1}{\sqrt[3]{8+x}}$$

8. $(4+x)^{3/2}$

9. $\sqrt[4]{1-x^4}$

10. $\frac{x^2}{\sqrt{1-x^3}}$

11. $\left(\frac{x}{1-x}\right)^5$

12. $\sqrt[5]{x-1}$

En los ejercicios 13-21 complete las demostraciones y cálculos indicados.

13. (a) Utilice la serie binomial para desarrollar $1/\sqrt{1-x^2}$.
(b) Aplique la parte (a) para encontrar la serie de Maclaurin de $\sin^{-1}x$.
14. (a) Utilice la serie binomial para desarrollar $1/\sqrt{1+x^2}$.
(b) Aplique la parte (a) para encontrar la serie de Maclaurin de $\sinh^{-1}x$.
15. (a) Desarrolle $1/\sqrt{1+x}$ en serie de potencias.
(b) Aplique la parte (a) para calcular $1/\sqrt{1.1}$ con tres cifras decimales correctas.

16. (a) Desarrolle $\sqrt[3]{8+x}$ en serie de potencias.
(b) Aplique la parte (a) para calcular $\sqrt[3]{8.2}$ con cuatro cifras decimales correctas.
17. (a) Desarrolle $f(x) = x/(1-x)^2$ en serie de potencias.
(b) Aplique la parte (a) para encontrar la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$.
18. (a) Desarrolle $f(x) = (x+x^2)/(1-x)^3$ en serie de potencias.
(b) Aplique la parte (a) para encontrar la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$.
19. (a) Utilice la serie binomial para encontrar la serie de Maclaurin de $f(x) = \sqrt{1+x^2}$.
(b) Aplique la parte (a) para calcular $f^{(10)}(0)$.

20. (a) Utilice la serie binomial para encontrar la serie de Maclaurin de $f(x) = 1/\sqrt{1+x^3}$.
(b) Aplique la parte (a) para calcular $f^{(9)}(0)$.
21. Efectúe los pasos siguientes para demostrar (10.52).
(a) Sea $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{k}{n} x^n$. Obtenga la derivada de esta serie para demostrar que $g'(x) = \frac{kg(x)}{1+x}$, $-1 < x < 1$.
(b) Sea $h(x) = (1+x)^{-k}g(x)$ y demuestre que $h'(x) = 0$.
(c) Deduzca que $g(x) = (1+x)^k$.